Auto API

Gyakorló feladat · REST API nulláról · Express 5 · egyetlen fájl · az adatok a memóriában

Készíts egy REST API-t, amely egy autókereskedés kínálatát kezeli. Az adatok a memóriában vannak, a teljes program egyetlen `index.js` fájl.

1. A feladat

Végpont	Feladata	Válasz
`GET /api/autok`	az autók listája, szűrhetően	200 · 400
`GET /api/autok/:id`	egy autó	200 · 404
`POST /api/autok`	új autó felvétele	201 · 400
`PUT /api/autok/:id`	egy autó teljes cseréje	200 · 400 · 404
`PATCH /api/autok/:id`	egy autó részleges módosítása	200 · 400 · 404
`DELETE /api/autok/:id`	egy autó törlése	204 · 404

Egy autó mezői:

Mező	Típus	Szabály
`id`	`szám`	a szerver adja, a kliens nem küldheti
`marka`	`szöveg`	nem üres
`modell`	`szöveg`	nem üres
`evjarat`	`szám`	egész szám
`uzemanyag`	`szöveg`	`benzin`, `dízel`, `hibrid` vagy `elektromos`
`ar`	`szám`	nem negatív, forintban
`eladva`	`logikai`	`true` vagy `false`

Minden 400-as és 404-es válasz törzse ilyen alakú; az üzenetet te fogalmazod meg:

```
{ "hiba": "…" }
```

2. A projekt

1. Hozz létre egy **auto-api** mappát, és nyisd meg a VS Code-ban.
2. Hozd létre a `package.json` fájlt az `npm init -y` paranccsal.
3. A `package.json`-ben a `"type"` értéke legyen `"module"`, a `"description"` értéke `"Gyakorló REST API: autók"`.
4. Vegyél fel két futtatási parancsot: `start` → `node index.js`, `dev` → `node --watch index.js`.
5. Telepítsd az Expresst.
6. Hozz létre egy `.gitignore` fájlt, és vedd fel bele a `node_modules/` mappát.

3. Az alapok

Hozd létre az `index.js` fájlt.

1. Importáld az Expresst.
2. Hozd létre az alkalmazást egy `app` nevű állandóba.
3. Vegyél fel egy `PORT` állandót 3000 értékkel.
4. Kapcsold be a JSON-törzsek feldolgozását.
5. A fájl végén indítsd el a szervert a `PORT`-on. Ha az indítás nem sikerül, a callback dobja tovább a hibát; ha sikerül, írja ki a szerver címét.
6. Indítsd el a szervert az `npm run dev` paranccsal.

A végpontokat az adatok és az indítás közé írd.

4. Az adatok

Másold be az `index.js`-be, a JSON-feldolgozás alá:

```
const UZEMANYAGOK = ["benzin", "dízel", "hibrid", "elektromos"];

const adatok = {
  kovetkezoId: 16,
  autok: [
    { id: 1, marka: "Suzuki", modell: "Swift", evjarat: 2019,
      uzemanyag: "benzin", ar: 3990000, eladva: false },
    { id: 2, marka: "Suzuki", modell: "Vitara", evjarat: 2021,
      uzemanyag: "hibrid", ar: 7490000, eladva: false },
    { id: 3, marka: "Toyota", modell: "Corolla", evjarat: 2020,
      uzemanyag: "hibrid", ar: 7290000, eladva: true },
    { id: 4, marka: "Toyota", modell: "Yaris", evjarat: 2017,
      uzemanyag: "benzin", ar: 3650000, eladva: false },
    { id: 5, marka: "Opel", modell: "Astra", evjarat: 2016,
      uzemanyag: "dízel", ar: 2990000, eladva: false },
    { id: 6, marka: "Opel", modell: "Corsa-e", evjarat: 2022,
      uzemanyag: "elektromos", ar: 8900000, eladva: false },
    { id: 7, marka: "Volkswagen", modell: "Golf", evjarat: 2018,
      uzemanyag: "dízel", ar: 4850000, eladva: true },
    { id: 8, marka: "Volkswagen", modell: "Polo", evjarat: 2015,
      uzemanyag: "benzin", ar: 2450000, eladva: false },
    { id: 9, marka: "Skoda", modell: "Octavia", evjarat: 2019,
      uzemanyag: "dízel", ar: 5690000, eladva: false },
    { id: 10, marka: "Skoda", modell: "Fabia", evjarat: 2014,
      uzemanyag: "benzin", ar: 1790000, eladva: false },
    { id: 11, marka: "Ford", modell: "Focus", evjarat: 2017,
      uzemanyag: "benzin", ar: 3290000, eladva: true },
    { id: 12, marka: "Renault", modell: "Clio", evjarat: 2020,
      uzemanyag: "benzin", ar: 3890000, eladva: false },
    { id: 13, marka: "Tesla", modell: "Model 3", evjarat: 2021,
      uzemanyag: "elektromos", ar: 13900000, eladva: false },
    { id: 14, marka: "BMW", modell: "320d", evjarat: 2016,
      uzemanyag: "dízel", ar: 6490000, eladva: false },
    { id: 15, marka: "Dacia", modell: "Duster", evjarat: 2023,
      uzemanyag: "benzin", ar: 7190000, eladva: false },
  ],
};
```

5. Olvasás

5.1 GET /api/autok

- Add vissza az összes autót.
- `?marka=` — csak az ilyen márkájú autók. A kis- és nagybetű ne számítson.
- `?uzemanyag=` — csak az ilyen üzemanyagú autók.
- `?maxAr=` — csak azok, amelyeknek az ára legfeljebb ennyi. Ha a `maxAr` nem szám, a válasz **400**.
- A paraméterek együtt is használhatók: minden megadott feltételnek teljesülnie kell.
- Ha nincs találat, a válasz üres tömb, **200**-as kóddal.

5.2 GET /api/autok/:id

- Add vissza az adott azonosítójú autót.
- Ha nincs ilyen autó, a válasz **404**.

6. Írás

6.1 POST /api/autok

- Hozd létre az új autót a kérés törzséből.
- A `marka`, a `modell`, az `evjarat`, az `uzemanyag` és az `ar` kötelező. Ha bármelyik hiányzik, vagy nem felel meg az 1. pont szabályainak, a válasz **400**.
- Az `eladva` elhagyható, alapértéke `false`.
- Az azonosító a `kovetkezoId` értéke legyen; utána növeld eggyel. A törzsben küldött `id`-t hagyd figyelmen kívül.
- Siker esetén a válasz **201**, a törzsben a létrehozott autó.

6.2 PUT /api/autok/:id

- Cseréld le az adott autót a törzsben küldött adatokra.
- Ha nincs ilyen autó, a válasz **404**.
- A kötelező mezők és a szabályok ugyanazok, mint a POST-nál; hiba esetén **400**.
- A nem küldött `eladva` értéke `false` legyen.
- Az azonosító nem változik.
- Siker esetén a válasz **200**, a törzsben az autó új állapota.

6.3 PATCH /api/autok/:id

- Csak a törzsben küldött mezőket módosítsd, a többi maradjon változatlan.
- Ha nincs ilyen autó, a válasz **404**.
- A küldött mezőknek meg kell felelniük az 1. pont szabályainak. Ha valamelyik nem felel meg, a válasz **400**, és az autó nem változik.
- Az `{ "eladva": false }` törzs is módosítsa az autót.
- Siker esetén a válasz **200**, a törzsben a módosított autó.

6.4 DELETE /api/autok/:id

- Töröld az adott autót.
- Ha nincs ilyen autó, a válasz **404**.
- Siker esetén a válasz **204**, törzs nélkül.

7. Kipróbálás

1. Postmanben hozz létre egy gyűjteményt **Auto API** néven.
2. Vegyél fel egy környezetet egy `host` változóval: `http://localhost:3000/api`. Válaszd ki.
3. A törzset küldő kéréseknél a törzs a **Body** → **raw** → **JSON** fülre kerüljön.
4. Indítsd újra a szervert, és küldd el sorban az alábbi kéréseket.

#	Kérés	Várt eredmény
1	`GET {{host}}/autok`	200, 15 autó
2	`GET {{host}}/autok?marka=toyota`	200, 2 autó: Corolla, Yaris
3	`GET {{host}}/autok?uzemanyag=dízel`	200, 4 autó
4	`GET {{host}}/autok?marka=skoda&maxAr=3000000`	200, 1 autó: Skoda Fabia
5	`GET {{host}}/autok?maxAr=olcso`	400
6	`GET {{host}}/autok/3`	200, Toyota Corolla
7	`GET {{host}}/autok/99`	404
8	`POST {{host}}/autok` `{ "marka": "Kia", "modell": "Ceed", "evjarat": 2022, "uzemanyag": "benzin", "ar": 6990000 }`	201, `id`: 16, `eladva`: `false`
9	`POST {{host}}/autok` `{ "marka": "Kia", "modell": "Ceed", "evjarat": 2022, "uzemanyag": "benzin" }`	400
10	`POST {{host}}/autok` `{ "marka": "Kia", "modell": "Ceed", "evjarat": 2022, "uzemanyag": "gőz", "ar": 6990000 }`	400
11	`PUT {{host}}/autok/5` `{ "marka": "Opel", "modell": "Astra", "evjarat": 2016, "uzemanyag": "dízel", "ar": 2790000 }`	200, `ar`: 2790000, `eladva`: `false`
12	`PUT {{host}}/autok/5` `{ "ar": 2500000 }`	400
13	`PATCH {{host}}/autok/1` `{ "eladva": true }`	200, csak az `eladva` változott
14	`PATCH {{host}}/autok/3` `{ "eladva": false }`	200, `eladva`: `false`
15	`PATCH {{host}}/autok/4` `{ "ar": -5 }`	400
16	`GET {{host}}/autok/4`	200, `ar`: 3650000

#	Kérés	Várt eredmény
17	`DELETE {{host}}/autok/15`	204, üres törzs
18	`DELETE {{host}}/autok/15`	404

8. Szorgalmi feladatok

1. **Statisztika.** `GET /api/statisztika` — a válasz: `osszes`, `eladott`, `elerheto` (a még el nem adottak száma) és `atlagar` (az összes autó átlagára, egész forintra kerekítve). Újraindítás után: `{ "osszes": 15, "eladott": 3, "elerheto": 12, "atlagar": 5590000 }`.
2. **Márkák.** `GET /api/markak` — a márkák neve ábécérendben, mindegyik egyszer. Újraindítás után 10 név, az első `BMW`, az utolsó `Volkswagen`.
3. **Rendezés.** A `GET /api/autok` fogadjon egy `rendezes` paramétert: `ar` (növekvő ár), `-ar` (csökkenő ár), `evjarat`, `-evjarat`. Más értékre **400**. A szűrőkkel együtt is működjön. A tárolt sorrend ne változzon: egy rendezett lekérés után a `GET /api/autok` az eredeti sorrendben adja az autókat.

9. Ellenőrzőlista

1. A `package.json`-ben `"type": "module"` áll, és az `npm run dev` mentéskor újraindítja a szervert.
2. A program egyetlen `index.js` fájl.
3. A `node_modules` szerepel a `.gitignore`-ban.
4. A 7. pont mind a 18 kérése a várt eredményt adja.
5. Minden 400-as és 404-es válasz `{ "hiba": "…" }` alakú.